

Total No. of Questions : 8]

[Total No. of Printed Pages : 4

Roll No

CS-504(C)-CBGS

B.Tech., V Semester

Examination, June 2020

Choice Based Grading System (CBGS)

Introduction to Database Management Systems

Time : Three Hours

Maximum Marks : 70

Note: i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) All parts of each questions to be attempted at one place.

प्रत्येक प्रश्नों के सभी भाग एक ही स्थान पर हल करें।

iv) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) Describe any three fundamental operations of relational algebra. 7

रिलेशनल बीजगणित के किन्हीं तीन मूलभूत ऑपरेशन्स को समझाइए।

b) Explain following terms- 7

i) Super key

ii) Primary key

iii) Foreign key

CS-504(C)-CBGS

PTO

[2]

निम्नलिखित शब्दों को समझाइए।

- i) सुपर की
- ii) प्राथमिक की
- iii) फॉरेन की

2. a) What do you mean by transitive dependency? Explain 3NF (Third Normal Form). 7
ट्रांजिटिव निर्भरता से आप क्या समझते हैं? 3 एन एफ को समझाइए।
b) Explain various types of Data models in brief. 7
विभिन्न प्रकार के डेटा मॉडल्स को संक्षिप्त में समझाइए।
3. a) Discuss the role of database administrator. 7
डेटाबेस प्रबंधक की भूमिका पर चर्चा कीजिये।
b) What is Trigger? Explain different trigger with example. 7
ट्रिगर क्या है? ट्रिगर के विभिन्न प्रकारों की व्याख्या कीजिये।
4. a) Explain built in functions of SQL with examples. 7
SQL के अंतर्निर्मित फलन को उदाहरण सहित समझाइये।
b) Write difference between BCNF and 3NF with the help of suitable example. 7
बी.सी.एन.एफ एवं तीन एन एफ में उचित उदाहरण देकर अन्तर स्पष्ट कीजिये।
5. a) Explain Armstrong's Axioms (rule of inference) which holds on functional dependencies. 7
आर्मस्ट्रॉंग सूक्ति (इनफेरेंस के नियम) की व्याख्या कीजिये जो फंक्शनल निर्भरता पर लागू होते हैं।

[3]

- b) What is DBMS and RDBMS? Explain it. 7
डी.बी.एम.एस. एवं आर.डी.बी.एम.एस. क्या है? इनकी व्याख्या करें।
6. a) Consider the relation R(ABCDE), find the attribute closures of given FD's. 7
दिये गये रिलेशन R(ABCDE) एवं एफ.डी. के लिए एट्रीब्यूट क्लोजर ज्ञात कीजिये।
$$FDs\ R(ABCDE) = \{AB \rightarrow C, B \rightarrow D, C \rightarrow E, D \rightarrow A\}$$
- b) Describe the properties of Relation. 7
रिलेशन की विशेषताओं की व्याख्या कीजिये।
7. a) Explain about various constraints used in E-R model. 7
इ.आर.मॉडल के विभिन्न प्रतिबन्धों की व्याख्या कीजिये।
- b) Define database schema. Explain it with example. 7
डेटाबेस आरेख को परिभाषित करें उचित उदाहरण सहित।
8. a) Write syntax of SQL order by and group by clauses. 7
SQL में ऑर्डर बाइ एवं ग्रुप बाइ क्लोज के वाक्य विन्यास को लिखिये।
- b) Write short note on (any three) of the following 7
- i) Three level architecture of DBMS
 - ii) Functional dependency
 - iii) Transactions
 - iv) Basic structure of SQL query
 - v) Data independence

[4]

निम्नलिखित में से किन्हीं तीन पर टिप्पणी लिखिये।

- i) तीन स्तरीय डी बी एम एस का वास्तुकला
- ii) फंक्शनल निर्भरता
- iii) ट्रान्जेक्शन
- iv) SQL क्वेरी का बेसिक स्ट्रक्चर
- v) डाटा स्वावलंबन
